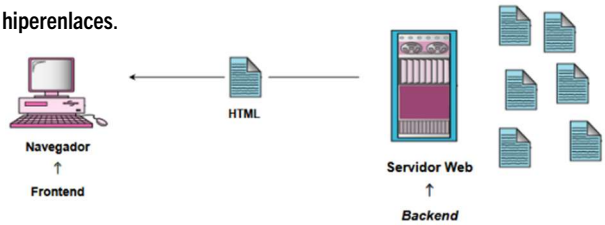
DAW 1 – Introducción a HTML

La WEB

- La WEB es un conjunto de **documentos** residentes en **diferentes máquinas**, relacionados mediante **hiperenlaces**.



FRONTEND

- El FRONTEND de un sitio web es todo aquello con lo que el **usuario** interactúa.
- La PÁGINA es el documento que incluye el **contenido** a mostrar.
- HTML (HyperText Markup Language), propuesto en 1989.
  - **Universal** → un estándar que permite que todos usen el mismo lenguaje.
  - **Lenguaje de marcas** (Tunnicliffe en 1967) → define el formato encapsulando el texto entre marcas, en lugar de modificar los bits de cada carácter.
  - **Hipertexto** (Ted Nelso, 1965) → capacidad de enlazar documentos mediante links.
- El NAVEGADOR es el **programa cliente** que **interpreta** el código **HTML** escrito en la página web.
- El MOTOR DE RENDERIZADO es la parte de un navegador encargada de tomar el **contenido** (HTML, XML, imágenes, etc.) y la **información de formato** (CSS, etc.) y crear una **representación visual** de la página.
  - Antes de 1993 → los navegadores incluían **poca funcionalidad** (Nexus).
  - 1993 con Marc Andreessen → desarrolla **Mosaic** en la NCSA.
  - 1994 surge Netscape → incluye **extensiones HTML** propias que permiten ver texto coloreado, fotografías, etc. y **domina el mercado**, así que Microsoft contraataca con **Internet Explorer** (guerra de los navegadores).
  - 1995 Tim Bernsers-Lee crea el consorcio W3C → tiene el fin de poner **orden** y establecer **estándares**.

Navegador	Empresa / Institución	Motor de Renderizado
Google Chrome	Google	Blink
Mozilla Firefox	Mozilla Foundation	Gecko
Apple Safari	Apple	WebKit
Microsoft Edge (actual)	Microsoft	Blink
Microsoft Edge Legacy (2015–2020)	Microsoft	EdgeHTML
Opera	Opera Software / (hoy basado en Chromium)	Blink
Brave	Brave Software	Blink
Vivaldi	Vivaldi Technologies	Blink
Arc Browser	The Browser Company	Blink
Samsung Internet	Samsung	Blink
Opera Mini / Mobile clásico	Opera Software	Presto (antiguo), hoy Blink
Navegadores en iOS (Chrome, Firefox, Edge, Brave, etc.)	Diferentes empresas, pero **obligatoriamente WebKit**	WebKit
TOR Browser	Tor Project + Mozilla	Gecko (Firefox ESR modificado)

BACKEND

- El SERVIDOR WEB es el programa encargado de **recibir** las **peticiones** desde el lado cliente y **servir contenido estático** (ficheros HTML, CSS, JavaScript y/o imágenes).
- El MOTOR HTTP es la parte del servidor encargada de **recibir solicitudes** HTTP/HTTPS; **parsearlas**; determinar **rutas**; gestionar **cabeceras**, **métodos** y **estados** y enviar la **respuesta**.

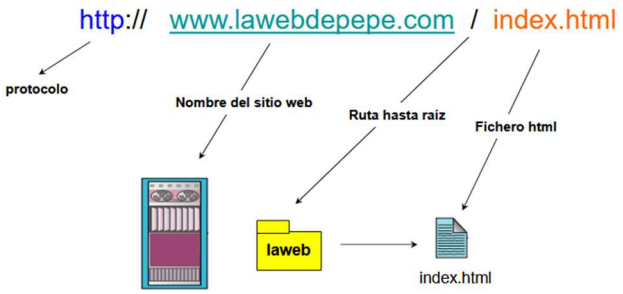
Servidor Web	Empresa / Institución	Motor HTTP
Apache HTTP Server	Apache Software Foundation	http_core + HTTP Request Handler
Microsoft IIS	Microsoft	HTTP.sys Kernel Driver
Nginx	F5 (antes Nginx, Inc.)	HTTP Core Module
Lighttpd	Lighttpd Project	Lighttpd Core HTTP Engine
Caddy	Light Code Labs	Caddy HTTP Server (basado en Go net/http)

PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA WEB

Para la publicación de una página se necesita:

- Insertar el código en un **servidor propio**.
- Tener un **hosting**.
- El nombre del **dominio** y la **dirección**, que vienen dados por:
  - ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
  - WHOIS → directorio que contiene toda la información técnica y de contacto de los propietarios de los nombres de dominio.
  - DNRD (Domain Name Registration Data).

protocolo://nombredelsitioweb/rutahastalaraiz/ficherohtml



HISTORIA DE HTML

- 1989 → **Tim Berners-Lee** y **Robert Cailliau** presentan su propuesta de hipertexto a una convocatoria del CERN que ganan, la **WorldWideWeb** (W3).
- 1991 → se publica el primer documento formal con la **descripción del HTML** (HTML Tags), que incluía 22 etiquetas.
- 1993 → primera propuesta oficial para convertir **HTML** en un **estándar** por parte de **IETF** (Internet Engineering Task Force), pero **no** llegó a **fructificar**.
- 1996 → el World Wide Web Consortium (**W3C**) **publicará** a partir de aquí los diferentes **estándares** de HTML que van apareciendo.
- 2004 → Apple, Mozilla y Opera crean Web Hypertext Application Technology Working Group (**WHATWG**) relanzando la **estandarización** del HTML ante la pasividad de W3C.
- Enero 2008 → se publica el **primer borrador** (Working Draft) del **HTML 5.0**.
- Diciembre 2012 → se publica la primera **recomendación de candidato** (Candidate Recommendation) del **HTML 5.0**.
- Julio 2014 → W3C comienza a discutir la introducción de los **Web Components**, que permiten la creación de **etiquetas personalizadas** por parte del desarrollador.

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE HTML

- HTML 1.0, 2.0. → no hay lugar para los adornos: **texto plano con hiperenlaces**.
- HTML 3.0:
  - Aparecen **nuevas etiquetas propietarias**.
  - Posibilidad de contenidos enriquecidos mediante **colores** e imágenes.
  - **Guerra** de **navegadores**.
- HTML 3.2 → se **estandarizan extensiones propietarias**, incluyendo algunas y eliminando otras.
- HTML 4.0 → se separa contenido de estructuras y formato (**CSS**).
- HTML 4.01 → todo **elemento** de **línea** tiene que estar dentro de un **elemento** de **bloque**
- XHTML 1.0:
  - Se busca mantener la **estructura XML**.
  - Las **etiquetas** que se **abren** necesariamente han de **cerrarse**.
- HTML 5.0:
  - **Menor compatibilidad** con las versiones obsoletas, **facilita** desarrollo de **nuevos navegadores**.
  - **Nuevas etiquetas**.

```
<!DOCTYPE ..........................>

<html>
        <head>
                <title>Programación Básica en Internet</title>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de PBI</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …
                </p>

        </body>
</html>
```

HTML VERSIONES

- **Estricta** → solo se permite el uso de las **etiquetas** actualmente **aprobadas**.
- **Transitoria** → permite el uso de **etiquetas no aprobadas**.
- **Conjunto de marcos** → permite el uso de **etiquetas no aprobadas** y **marcos** (desaconsejados por W3C en la actualidad).

HTML 4.01

- Estricta:
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

- Transitoria:
- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

- Conjunto de Marcos:
- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML 1.0

-Estricta:
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

- Transitoria:
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

- Conjunto de Marcos:
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

CODIFICACIÓN

- HTML pretende ser un documento en **formato texto universal**, por lo que es necesario **declarar** el conjunto de **símbolos utilizados**.
  Esto se hace en le etiqueta $<$ meta $>$ dentro de $<$ head $>$.

```
<html>
  <head>
        <meta http-equiv="content_type" content="text/html; charset= [encoding]">
        <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
  </head>

  <body>
        <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
        <p>Esta es la página web de la asignatura …
        </p>
  </body>
</html>
```

- Las posibles codificaciones aparecen en la lista de W3C, pero en la actualidad están obsoletas y se recomienda el uso de **UTF-8**.

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

Navegador	Herramienta
Apple Safari	Safari's Web Inspector
Google Chrome	Google's Chrome Developers Tools (CTRL+Shift+J)
Microsoft IE	Internet Explorer's Developer Tools
Mozilla Firefox	Firebug, Firefox Web Developer
Opera	Dragonfly

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

- Uso de **palabras clave** { en el título $<$title$>$. / en los encabezados $<$h1$>$. / en las etiquetas $<$alt$>$ de imagen. }
- Uso de **palabras clave explícitas** → $<$ meta name = "keywords" content = " … , … , … "/$>$.
- Uso de **descripción específica** → $<$ meta name = "description" content = " … … … "/$>$.
- Envío del sitio web a un **motor de búsqueda**.

Terms	Googlebot	MSNBot
NoIndex	YES	YES
NoFollow	YES	YES
NoArchive	YES	YES
NoSnippet	YES	NO
NoODP	YES	YES
NoYDIR	NO	NO
NoImageIndex	YES	NO
NoTranslate	YES	NO
Unavailable_After	YES	NO

DIRECTIVAS PARA ROBOTS DE BÚSQUEDA

▷ $<$ meta name = robots content = "noindex, nofollow" /$>$

Directiva	Significado
all	**No** hay **restricciones** de **indexación** ni de **presentación** de contenido. ↳ Esta directiva es el **valor predeterminado** y no tiene ningún efecto si se muestra de forma explícita.
noindex	**No** se muestra ni esta **página** ni un **enlace** "**en caché**" en los **resultados de búsqueda**.
nofollow	**No** se **siguen** los **enlaces** de esta página.
none	Equivalente a noindex, nofollow.
noarchive	**No** se muestra ningún **enlace** "**en caché**" en los **resultados de búsqueda**.
nosnippet	**No** se muestra ningún **fragmento** en los **resultados de búsqueda** de esta página.
noodp	**No** se utilizan **metadatos** del proyecto de **OpenDirectory** para los **títulos** o los **fragmentos** que se muestran en esta página.
notranslate	**No** se ofrece una **traducción** de esta página en los **resultados de búsqueda**.
noimageindex	**No** se **indexan** las **imágenes** de esta página.
unavailable_after: [RFC − 850 date/time]	**No** se muestra esta página en los **resultados de búsqueda después de la fecha** y la hora especificadas. ↳ La fecha y la hora deben especificarse en el **formato RFC 850**.